



Stay Positive & study hard!



Potência na base 2 é importante para a análise de algoritmos.

a) $2^0 = 1$	d) $2^3 = 8$	g) $2^6 = 64$	j) $2^9 = 512$
b) $2^1 = 2$	e) $2^4 = 16$	h) $2^7 = 128$	k) $2^{10} = 1024$
c) $2^2 = 4$	f) $2^5 = 32$	i) $2^8 = 256$	l) $2^{11} = 2048$

Nº utilizado bastante é o $2^{10} = 1024$

Na área de análise de algoritmos, a mesma base é a base 2 representa como $\lg$. Logaritmo = operação inversa da potência

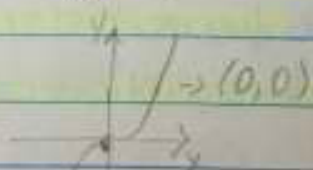
a) $\lg(2048) = 11$	d) $\lg(256) = 8$	g) $\lg(32) = 5$	j) $\lg(4) = 2$
b) $\lg(1024) = 10$	e) $\lg(128) = 7$	h) $\lg(16) = 4$	k) $\lg(2) = 1$
c) $\lg(512) = 9$	f) $\lg(64) = 6$	i) $\lg(8) = 3$	l) $\lg(1) = 0$

conceitos de teto e piso $\rightarrow$ Teto arredondando pra cima e Piso arredondando pra baixo

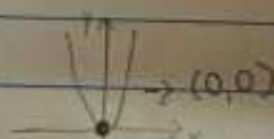
a) $\lceil 4,01 \rceil = 5$	d) $\lfloor 4,99 \rfloor = 4$	g) $\lg(17) = 4,087$	j) $\lg(15) = 3,907$
b) $\lfloor 4,01 \rfloor = 4$	e) $\lceil \lg(16) \rceil = 4$	h) $\lceil \lg(17) \rceil = 5$	k) $\lceil \lg(15) \rceil = 4$
c) $\lceil 4,99 \rceil = 5$	f) $\lfloor \lg(16) \rfloor = 4$	i) $\lfloor \lg(17) \rfloor = 4$	l) $\lfloor \lg(15) \rfloor = 3$

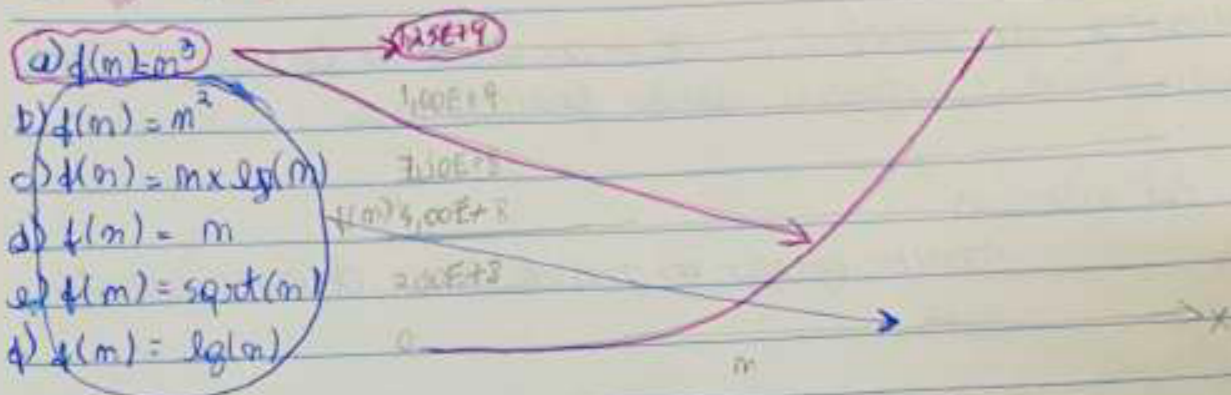
exercício: Plote os gráficos

a) $f(m) = m^3$



b) $f(m) = m^2$





A curva m^3 domina fortemente as demais curvas

$$A(m) = m^3 + m^2 + m + 5$$

$m^3 \rightarrow$ termo dominante

$$f(m) = \Theta(m^3)$$

"A curva de m^3 domina fortemente as demais devido a sua maior taxa de crescimento. Por isso, em uma função como $m^3 + m^2 + m + 5$, m^3 é o termo dominante e determina a complexidade assintótica $\Theta(m^3)$."

Ordem de crescimento:

$$\lg m < \sqrt{m} < m < m^2 < m^3$$

Dominância:

m^3 domina $m^2, m, \sqrt{m}, \lg m$

m^2 domina $m, \sqrt{m}, \lg m$

m domina $\sqrt{m}, \lg m$

$\sqrt{m}$ domina $\lg m$

Quanto mais
a direita $\rightarrow$ maior
taxa de crescimento
 $\rightarrow$ maior dominância

PWR





Stay Positive & study hard!



A diferença da tendência de crescimento quando muda o polinômio é o grau desse polinômio.

Para polinômios

maior grau $\Rightarrow$ maior taxa de crescimento

Nº subtrações

1. $a = 1$	$a(a-1 < b-3) \wedge$	// Melhor caso $F = 1$
2. $a = 3$; // 3 subtrações	$a = 3$;	// 2
3. $a = a - 2$;	$a = 3$;	// 2
	$j = 1$;	// 1

Melhor caso: $\text{condição}() + \text{mínimo}(\text{lista } V(), \text{ lista } F())$

Pior caso: $\text{condição}() + \text{máximo}(\text{lista } V(), \text{ lista } F())$

```
for(int i = 0; i < m; i++) {
    a--;
}
```

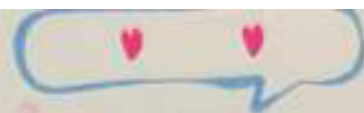
Quantas vezes $a--$ é executado quando $m = 5$?

Teste de mesa $m = 6$

$i = 0 \rightarrow a--$ 5 vezes $i = 5 \rightarrow a--$ 5 vezes
 $i = 1 \rightarrow a--$ 6 vezes $i = 6 \rightarrow a--$ 10 vezes
 $i = 2 \rightarrow a--$ $i = 7 \rightarrow a--$
 $i = 3 \rightarrow a--$
 $i = 4 \rightarrow a--$
 $i = 5 \rightarrow a--$

p/qualquer valor de n
 a função n é $f(n) = n$

$\Theta(n)$
 $f(n) = n$



```
int a = 0;  
for(int i = 0; i < m; i++) {  
    a--;
```

}

$m = 5$	$i \leq m$	
$i = 0$ a--	$0 < 5 \rightarrow \checkmark$	$5 - 1 = 4$
$i = 1$ a--	$1 < 5 \rightarrow \checkmark$	$m - 1$
$i = 2$ a--	$2 < 5 \rightarrow \checkmark$	$f(m) = m - 1$ e despende
$i = 3$ a--	$3 < 5 \rightarrow \checkmark$	$\Theta(m)$
$i = 4$ a--	$4 < 5 \rightarrow \checkmark$	
	$5 < 5 \rightarrow \text{Falso}$	
	X	

```
for(int i = 0; i <= m; i++) {  
    a--;
```

}

$m = 4$ 5 ou 4 execuções
 $i = 0, 1, 2, 3$ $f(m) = m$
 $\Theta(m)$

X

```
int a = 0  
for(int i = 1; i <= m; i++) {  
    a--;
```

}

$m = 4$	$i \leq m$	4 execuções
$i = 1$	$1 \leq 4 \checkmark$	$f(m) = m$
$i = 2$	$2 \leq 4 \checkmark$	$\Theta(m)$
$i = 3$	$3 \leq 4 \checkmark$	
$i = 4$	$4 \leq 4 \checkmark$	
$i = 5$	$5 \leq 4 \text{ Falso}$	

F para o caso do loop.





Stay Positive & study hard!



```
int a = 0;
for (int i = 0; i < m - 1; i++) {
    a--;
}
```

$m = 5$ e $i < m - 1$

$i = 0$ $0 < 5 - 1 = V$

$i = 1$ $1 < 5 - 1 = V$

$i = 2$ $2 < 5 - 1 = V$

$i = 3$ $3 < 5 - 1 = V$

$i = 4$ $4 < 5 - 1 = V$

$i = 5$ $5 < 5 - 1 = F$

$i = 6$ $6 < 5 - 1 = F$

$5 - 1 = 4$

4 execuções

$f(m) = m - 1$

$\Theta(m)$

$5 - 1 = 6$ execuções

$f(m) = m - 1 \rightarrow \Theta(m)$

```
int a = 0;
int b = 0;
for (int i = 0; i < m; i++) {
    a--;
    b--;
}
```

$m = 4/5$

$i < m$ $a--$ $b--$

$i = 0$ $0 < 5 = V$

$i = 1$ $1 < 5 = V$

$i = 2$ $2 < 5 = V$

$i = 3$ $3 < 5 = V$

$i = 4$ $4 < 5 = V$

$i = 5$ $5 < 5 = F$

$i = 6$ $6 < 5 = F$

2 subtr.

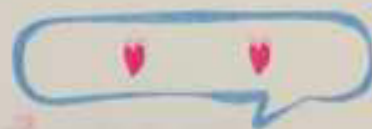
$5 \cdot 2 = 10$ subtrações

5 execuções

$f(m) = 2m$

$\Theta(m) = m$





$$m = 4$$

$$u = 0 \rightarrow a-- + b-- \rightarrow 2 \text{ subtr.}$$

$$u = 1 \rightarrow a-- + b-- \rightarrow 2 \text{ subtr.}$$

$$u = 2 \rightarrow a-- + b-- \rightarrow 2 \text{ subtr.}$$

$$u = 3 \rightarrow a-- + b-- \rightarrow 2 \text{ subtr.}$$

$$2 + 2 + 2 + 2 = 8 \text{ subtrações}$$

$$m \times 2 = 2m$$

$$d(m) = 2m$$

$$\Theta(m)$$

x

Ex 5 `int a = 0;`

`for(int i = 0; i < m; i++) {`

`for(int j = 0; j < m; j++) {`

`a--;`

`}`

`}`

$$m = 3$$

for(i=0; i<m; i++)	i < m	j < m
i = 0	j = 0	0 < 3 = V
i = 1	j = 1	1 < 3 = V
i = 2	j = 2	2 < 3 = V
	3 < 3 = F para	3 < 3 = F para

$$3 \cdot 3 = 9 \text{ execuções}$$

$$3 + 3 + 3 = 9 \text{ execuções}$$

para cada um dos valores de i
o laço interno

$$\Theta(m^2)$$

$$f(m) = m \cdot m$$

$$d(m) = m^2$$

executa m

vezes

GRUPO PWR

ForoM

13





Stay Positive & study hard!



Exerc 6

```
for (int i = 1; i < m; i *= 2) {
    a++;
}
```

$m = 16$

$i < m$

$i = 1$

$1 < 16 = \checkmark$

$i = 2$

$2 < 16 = \checkmark$

$i = 4$

$4 < 16 = \checkmark$

$i = 8$

$8 < 16 = \checkmark$

$i = 16$

$16 < 16 = \text{F para}$

4 execuções

i dobra a cada passo

1, 2, 4, 8, 16, 32, ...

É crescimento exponencial em relação ao valor de i

$m = 16$

$2^0 = 1$

$2^0, 2^1, 2^2$ e $2^3 = 4$ execuções, mas a m.o de repetição, cresce

$2^1 = 2$

$f(m) = \lg_2 m$

de forma logarítmica

$2^2 = 4$

$\Theta(\lg m)$

em relação a m

$2^3 = 8$

$2^4 = 16$

Exerc 7

```
int a = 0;
```

```
for (int i = m; i > 1; i /= 2) {
    a++;
}
```

A cada repetição, i é dividido por 2

$m = 32$

$i > 1$

$i = 32$

$32 > 1 = \checkmark$

$i = 16$

$16 > 1 = \checkmark$

$i = 8$

$8 > 1 = \checkmark$

$i = 4$

$4 > 1 = \checkmark$

$i = 2$

$2 > 1 = \checkmark$

$i = 1$

$1 > 1 = \text{F para}$

5 execuções

$2^0 = 1$

$2^1 = 2$

$2^2 = 4$

$2^3 = 8$

$2^4 = 16$

$2^5 = 32$

$f(m) = \lg_2 m$

$\Theta(\lg m)$





Exerc. 8

int a = 0

for (int i = m; i > 0; i >>= 1) {
 a++;
}

Ex.

m = 16

$i \gg= 1 \rightarrow$ deslocamento de bits à direita por 1 posição
p/ inteiros positivos, isso é o mesmo que dividir o
no por 2 e descartar o resto $i > 0$

$i = 16 \gg= 1 / 2 \rightarrow 8$	$i = 16 > 0 \rightarrow \checkmark$	5 iterações
$i = 8 \gg= 1 / 2 \rightarrow 4$	$i = 8 > 0 \rightarrow \checkmark$	
$i = 4 \gg= 1 / 2 \rightarrow 2$	$i = 4 > 0 \rightarrow \checkmark$	
$i = 2 \gg= 1 / 2 \rightarrow 1$	$i = 2 > 0 \rightarrow \checkmark$	
$i = 1 \gg= 1 / 2 \rightarrow 0$	$i = 1 > 0 \rightarrow \checkmark$	
$i = 0 > 0 \rightarrow \text{F para}$		

$16 \rightarrow 8 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 0$

$f(m) = \lfloor \lg_2 m \rfloor + 1$
 $\theta(\lg m)$

O que é sumatório?

Soma normal $\rightarrow 1 + 2 + 3 + 4 + 5$

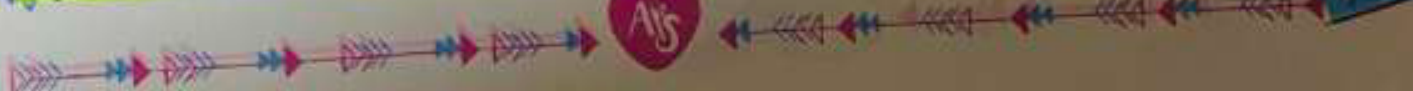
O sumatório é uma maneira compacta de escrever
esta soma

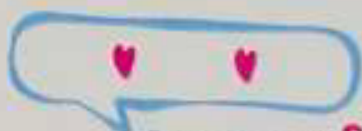
$$\sum_{i=1}^5 i$$



Se todos os valores que a expressão assume

OMG





Stay Positive & study hard!



$$\sum_{i=1}^5 i$$

$\sum$ $\rightarrow$ símbolo de somatório, significa somar

i $\rightarrow$ variável / índice que vai mudando

1 $\rightarrow$ valor inicial de i

5 $\rightarrow$ valor final de i

Então: $i = 1$

$i = 2$

$i = 3$

$i = 4$

$i = 5$

Somamos: $1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$

Portanto:

$$\sum_{i=1}^5 i = 15$$

$$\sum_{i=1}^4 i = 10$$

$i = 1$

$i = 2$

$i = 3$

$i = 4$

$1 + 2 + 3 + 4 = 10$





```
for (int i = 1; i <= m; i++) {  
    contador += i;  
}
```

$$1 + 2 + 3 + \dots + m$$

$$\sum_{i=1}^m i = \frac{m(m+1)}{2} = \frac{m^2 + m}{2} = \Theta(m^2)$$

rodar $\rightarrow$ teste de mesa $\rightarrow$ contagem $\rightarrow$ somatório $\rightarrow$ função $\rightarrow$ termo dominante $\rightarrow$ complexidade

"for começa em 1, termina em m e somar o próprio i"

Soma de constantes

$$\sum_{i=1}^m 1 = m$$

Crescimento: $\Theta(m)$

♥

$$\text{Soma de } i: \sum_{i=1}^m i = \frac{m(m+1)}{2}$$

Termo dominante: m^2

Crescimento: $\Theta(m^2)$

$$\text{Soma de } i^2: \sum_{i=1}^m i^2 = \frac{m(m+1) \cdot (2m+1)}{6}$$

Termo maior que m^3

♥ $\Theta(m^3)$



GRI
PWR

EPROM





Stay Positive & study hard!



Indução Matemática

Definição:

É uma técnica de demonstração usada p/ provar que uma afirmação é verdadeira para todos os valores inteiros a partir de determinado ponto.

Passa 3 etapas:

1. Base case: verifica se a afirmação é verdadeira para o primeiro valor.
2. Hipótese de indução: assume que a afirmação é verdadeira para um valor qualquer k .
3. Passo Indutivo: usando a hipótese, demonstra que ela também é verdadeira para $k+1$.

Regra:

Base $\rightarrow$ assume $k \rightarrow$ prova $k+1$.

Fundamentos de Análise de Complexidade

Definição:

É o estudo dos recursos utilizados por um algoritmo, principalmente tempo de execução e espaço/memória.





em função do tamanho da entrada n .

Na análise de tempo, buscamos determinar como o número de operações cresce quando n aumenta.

Procedimento:

código $\rightarrow$ contar operações $\rightarrow$ obter $f(n)$ $\rightarrow$ identificar crescimento $\rightarrow$ determinar complexidade.

```
for (int i = 0; i < n; i++) {  
    a++;  
}
```

executa n vezes: $f(n) = n$ logo: $\Theta(n)$

Notações assintóticas:

* Limite superior $\rightarrow O$ (Big O): teto assintótico.

* Limite inferior $\rightarrow \Omega$ (omega): piso assintótico.

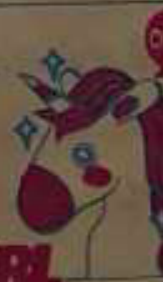
* Limite justo/apertado $\rightarrow \Theta$ (Theta): limite superior e inferior na mesma ordem.

Resumo:

O = Superior

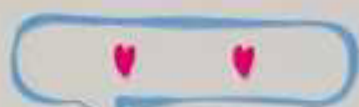
Ω = Inferior

Θ = Justo / Apertado



GRL PWR





Stay Positive & study hard!



Exercício 1 - Somatório

```
int soma = 0;
```

```
for (int i = 1; i <= m; i++) {  
    soma += i;  
}
```

Considere $m = 5$. $i = 1$ e $m = 5$

$m = 5$	$i <= m$	5
$i = 1$	$1 <= 5 \rightarrow \checkmark$	$\sum_{i=1}^5 i = 15$
$i = 2$	$2 <= 5 \rightarrow \checkmark$	
$i = 3$	$3 <= 5 \rightarrow \checkmark$	$1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$
$i = 4$	$4 <= 5 \rightarrow \checkmark$	Soluções
$i = 5$	$5 <= 5 \rightarrow \checkmark$	
	$6 <= 5 \rightarrow \text{F para}$	

$$\text{Soma de } i = \sum_{i=1}^m i = \frac{m(m+1)}{2} = \frac{5(5+1)}{2} = \frac{5(6)}{2} = \frac{30}{2} = 15$$

$$\frac{m(m+1)}{2} = \frac{m^2 + m}{2} = m^2 \rightarrow \Theta(m^2)$$

Exercício 2 - Somatório

```
int soma = 0;
```

```
for (int i = 1; i <= m; i++) {  
    soma += 2 * i;  
}
```





$m = 5$ $i \leq m$
 $i = 1$ $1 \leq 5 \checkmark$ 5 execuções
 $i = 2$ $2 \leq 5 \checkmark$
 $i = 3$ $3 \leq 5 \checkmark$
 $i = 4$ $4 \leq 5 \checkmark$
 $i = 5$ $5 \leq 5 \checkmark$ $m = 5$

$$\sum_{i=1}^m 2i$$

Somatório $6 \leq 5$ F para

$$2(1) + 2(2) + 2(3) + 2(4) + 2(5)$$

$$2 + 4 + 6 + 8 + 10 = 30$$

tirar constante

$$2 \sum_{i=1}^m i$$

$$\frac{n(n+1)}{2} = \frac{2}{2} \cdot \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n^2 + n}{2} = \frac{n^2}{2} + \frac{n}{2}$$

$$n^2 \rightarrow \Theta(n^2)$$

Indução

Fila de dominós

Provar que uma afirmação é verdadeira para todos valores de n

1º Primeiro domínio cai

$$n = 1$$

• É a base

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2} = 1 = \frac{1(1+1)}{2}$$

Se 1 cair, o próx tem cair $\rightarrow$ passo





Stay Positive & study hard!



inductive

Assume que a fórmula funciona p/ um número qualquer k

$$1 + 2 + \dots + k = k(k+1)$$

Hipótese de indução

$\frac{k(k+1)}{2} + (k+1)$ $k+1$ em evidência

$$(k+1) \left(\frac{k+1}{2} \right) = (k+1) \frac{k+2}{2} = \frac{(k+1)(k+2)}{2}$$

Fórmula p/ $k+1$

Base: funciona p/ primeiros casos?

Hipótese: suponha que funciona em k .

Prova: use funciona em k , consigo provar que funciona em $k+1$?